

- 1.15- Escriba la ecuación de movimiento para el marco de un nivel y una crujía que se muestra en las figuras P1.15 y P1.16. La rigidez a la flexión de la viga y las columnas es como se indica. La masa concentrada en la viga es m ; de manera alternativa, suponga que el marco no tiene masa y desprecie el amortiguamiento. Compruebe el resultado del problema 1.15 revisando la ecuación (1.3.5). Comente sobre el efecto del empotramiento de la base al comparar las dos ecuaciones de movimiento.

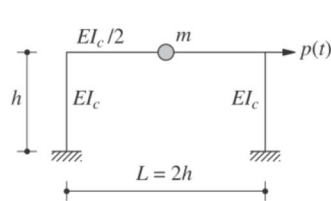


Figura P1.15

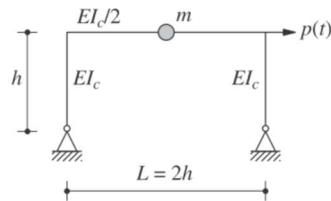
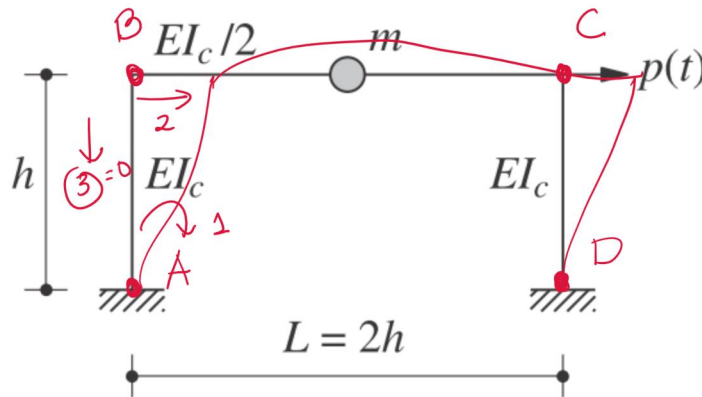


Figura P1.16

MATRIZ DE RIGIDEZ (K):
Simétrica

N1	N2	A1	F1	F2	N3
4EI/h	6EI/h	6EI/h	2EI/h	6EI/h	N1
6EI/h	12EI/h	6EI/h	2EI/h	6EI/h	N2
6EI/h	6EI/h	12EI/h	2EI/h	6EI/h	N3
2EI/h	6EI/h	2EI/h	4EI/h	6EI/h	F1
6EI/h	12EI/h	6EI/h	2EI/h	6EI/h	F2
6EI/h	6EI/h	12EI/h	2EI/h	6EI/h	N3



Matriz de rigidez local

Columnas

AB

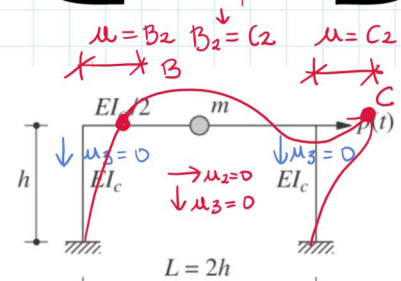
$$K_{AB} = \begin{bmatrix} \frac{4EI_c}{h} & -\frac{6EI_c}{h^2} & \frac{2EI_c}{h} & \frac{6EI_c}{h^2} \\ -\frac{6EI_c}{h^2} & \frac{12EI_c}{h^3} & -\frac{6EI_c}{h^2} & -\frac{12EI_c}{h^3} \\ \frac{2EI_c}{h} & -\frac{6EI_c}{h^2} & \frac{4EI_c}{h} & \frac{6EI_c}{h^2} \\ \frac{6EI_c}{h^2} & -\frac{12EI_c}{h^3} & \frac{6EI_c}{h^2} & \frac{12EI_c}{h^3} \end{bmatrix} \begin{matrix} A1 \\ A2 \\ B1 \\ B2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{4EI_c}{h} & \frac{6EI_c}{h^2} \\ \frac{6EI_c}{h^2} & \frac{12EI_c}{h^3} \end{pmatrix} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{pmatrix} 4h^2 & 6h \\ 6h & 12 \end{pmatrix} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{pmatrix} 4h^2 & 6h \\ 6h & 12 \end{pmatrix}$$

$$K_{AB} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 4h^2 & -6h & 2h^2 & 6h \\ -6h & 12 & -6h & -12 \\ 2h^2 & -6h & 4h^2 & 6h \\ 6h & -12 & 6h & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} A1 \\ A2 \\ B1 \\ B2 \end{matrix}$$

DC

$$K_{DC} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 4h^2 & -6h & 2h^2 & 6h \\ -6h & 12 & -6h & -12 \\ 2h^2 & -6h & 4h^2 & 6h \\ 6h & -12 & 6h & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} D1 \\ D2 \\ C1 \\ C2 \end{matrix}$$



MATRIZ DE RIGIDEZ (K):
Simétrica

N1	N2	N3	F1	F2	N4
4EI/h	6EI/h	6EI/h	2EI/h	6EI/h	N1
6EI/h	12EI/h	6EI/h	2EI/h	6EI/h	N2
6EI/h	6EI/h	12EI/h	2EI/h	6EI/h	N3
2EI/h	6EI/h	2EI/h	4EI/h	6EI/h	F1
6EI/h	12EI/h	6EI/h	2EI/h	6EI/h	F2
6EI/h	6EI/h	12EI/h	2EI/h	6EI/h	N4

Vigas

BC

$$K_{BC} = \begin{bmatrix} \frac{EI_c}{h} & \frac{EI_c}{2h} \\ \frac{EI_c}{2h} & \frac{EI_c}{h} \end{bmatrix} \begin{matrix} B1 \\ C1 \end{matrix}$$

$$B1 = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} h^2 & \frac{h^2}{2} \\ \frac{h^2}{2} & h^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} B1 \\ C1 \end{matrix}$$

$$\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 4h^2 & -6h & 2h^2 & 6h \\ -6h & 12 & -6h & -12 \\ 2h^2 & -6h & 4h^2 & 6h \\ 6h & -12 & 6h & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ B_1 \\ B_2 \end{matrix}$$

$$K_{DC} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 4h^2 & -6h & 2h^2 & 6h \\ -6h & 12 & -6h & -12 \\ 2h^2 & -6h & 4h^2 & 6h \\ 6h & -12 & 6h & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ C_1 \\ C_2 \end{matrix}$$

$$\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} h^2 & h^2/2 \\ h^2/2 & 5h^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} B_1 \\ C_1 \end{matrix}$$

Matriz global de la estructura

$$\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 4h^2 & -6h & 2h^2 & 6h & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6h & 12 & -6h & -12 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2h^2 & -6h & 5h^2 & 6h & h^2/2 & 0 & 0 & 0 \\ 6h & -12 & 6h & 12 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h^2/2 & 0 & 5h^2 & 6h & 2h^2 & -6h \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6h & 12 & 6h & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2h^2 & 6h & 4h^2 & -6h \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6h & -12 & -6h & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ B_1 \\ B_2 \\ C_1 \\ C_2 \\ D_1 \\ D_2 \end{matrix}$$

$B_2 = C_2$

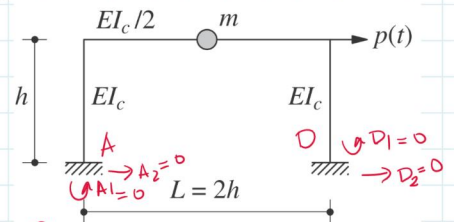
Matriz reducida

Suma B_2 y C_2 Columnas

$$\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 6h & 5h^2 & h^2/2 \\ 12 & 6h & 0 \\ 6h & h^2/2 & 5h^2 \\ 12 & 0 & 6h \end{bmatrix} \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \\ C_1 \end{matrix}$$

Suma B_2 y C_2 Filas

$$\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 24 & 6h & 6h \\ 6h & 5h^2 & h^2/2 \\ 6h & h^2/2 & 5h^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} B_2+C_2 \\ B_1 \\ C_1 \end{matrix}$$



Condensación matricial

$\approx$ masa Cero

$$K_C = K_{aa} - K_{ab} K_{bb}^{-1} K_{ba}$$

$$\begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ab} \\ K_{ba} & K_{bb} \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \end{matrix}$$

$$\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 24 & 6h & 6h \\ 6h & 5h^2 & h^2/2 \\ 6h & h^2/2 & 5h^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} B_2+C_2 \\ B_1 \\ C_1 \end{matrix}$$

$$K_{aa} = 24$$

$$K_{ab} = \begin{bmatrix} 6h & 6h \end{bmatrix}$$

$$K_{bb} = \begin{bmatrix} 5h^2 & h^2/2 \\ h^2/2 & 5h^2 \end{bmatrix}$$

$$K_{ba} = \begin{bmatrix} 6h \\ 6h \end{bmatrix}$$

$$K_C = K_{aa} - \underbrace{K_{ab} K_{bb}^{-1} K_{ba}}$$

$$K_{aa} = 24$$

$$K_{bb}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{20}{99 h^2} & -\frac{2}{99 h^2} \\ -\frac{2}{99 h^2} & \frac{20}{99 h^2} \end{bmatrix}$$

$$K_{bb}^{-1} * K_{ba} = \begin{bmatrix} \frac{20}{99 h^2} & -\frac{2}{99 h^2} \\ -\frac{2}{99 h^2} & \frac{20}{99 h^2} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 6 h \\ 6 h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{11 h} \\ \frac{12}{11 h} \end{bmatrix}$$

$$K_{ab} * (K_{bb}^{-1} * K_{ba}) = \begin{bmatrix} 6 h & 6 h \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \frac{12}{11 h} \\ \frac{12}{11 h} \end{bmatrix} = \frac{144}{11}$$

$$K_C = \frac{EI_C}{h^3} \left(24 - \frac{144}{11} \right) = \frac{120 EI_C}{11 h^3}$$

No amortiguada

$$m \ddot{u} + \frac{120 EI_C}{11 h^3} u = p(t)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{\frac{120 EI_C}{11 h^3}}{m}} = \sqrt{\frac{120 EI_C}{11 m h^3}}$$